¿PAS <120 mm Hg en la diabetes tipo 2? BPROAD dice que sí, donde ACCORD no pudo demostrarlo

Bi Y, Li M, Liu Y, Li T, Lu J, Duan P, et al.; BPROAD Research Group. Intensive Blood-Pressure Control in Patients with Type 2 Diabetes. *N Engl J Med*. 2025;392(12):1155-67 (publicado en línea el 16 de noviembre de 2024). doi:10.1056/NEJMoa2412006

Versión 1.0 · Revisado el 12 de noviembre de 2026 · Revisión: equipo editorial de Medicina en Resumen, contra el texto completo del artículo

PREGUNTA

¿<120 o <140 mm Hg?

En adultos ≥50 años con DM2, PAS elevada y riesgo cardiovascular alto, ¿apuntar a una PAS <120 previene más eventos mayores que apuntar a <140?

RESPUESTA

Sí: HR 0.79 (0.69–0.90)

Con PAS media de 121.6 frente a 133.2 mm Hg al año, el compuesto primario bajó de 2.09 a 1.65 eventos por 100 personas-año. Sin diferencia en mortalidad total.

¿CAMBIA LA PRÁCTICA?

Refuerza y matiza

Respalda ir por debajo de 130 en la DM2 de alto riesgo si se tolera y la PA se mide bien. A cambio: algo más de hiperkalemia e hipotensión sintomática, y datos renales que no tranquilizan del todo.

En 30 segundos. Ensayo aleatorizado abierto, con evaluación ciega de desenlaces, en 145 centros de China: **12,821 pacientes con DM2**, edad media 63.8 años, PAS basal ~140 mm Hg y riesgo cardiovascular aumentado, asignados a una meta de **PAS <120** o **<140 mm Hg** hasta por 5 años (mediana 4.2). Al año, la PAS media fue **121.6 frente a 133.2 mm Hg**, y solo ~60 % del grupo intensivo alcanzó la meta. El desenlace primario (ACV no fatal, IAM no fatal, tratamiento u hospitalización por insuficiencia cardiaca o muerte cardiovascular) ocurrió en **393 frente a 492 pacientes** (1.65 frente a 2.09 por 100 personas-año; **HR 0.79; IC 95 % 0.69 a 0.90**). El ACV, desenlace secundario, también fue menor (HR 0.79; 0.67 a 0.92); la mortalidad total no cambió (HR 0.95). Los eventos adversos graves fueron iguales (36.5 frente a 36.3 %), pero hubo más **hiperkalemia >5.5 mmol/L (2.8 frente a 2.0 %)** y más hipotensión sintomática (8 frente a 1 paciente).

1 Diseño y población (PICO)

P · POBLACIÓN	DM2, ≥50 años, PAS 130–180 mm Hg con antihipertensivos o ≥140 sin ellos, y riesgo cardiovascular aumentado (al menos uno: ECV clínica, ECV subclínica, ≥2 factores de riesgo o ERC con TFGe 30 a <60). **DATO DEL ARTÍCULO** Basal: 45.3 % mujeres, 22.5 % con ECV clínica, PAS 140/PAD 76 mm Hg, HbA1c 7.6 %, IMC 26.7, TFGe media 88.6 (solo ~7.6 % con TFGe <60), cociente albúmina/creatinina urinario (CAU) ≥30 mg/g en ~39 %. Casi todos ya tomaban antihipertensivos (1.4 en promedio; calcioantagonista 59 %, ARA II 44 %, IECA 14 %, diurético 7 %); estatina 65 %, iSGLT2 ~10 %.
I · INTERVENCIÓN	Meta de PAS <120 mm Hg, con algoritmos de ajuste similares a los de SPRINT; consulta mensual hasta alcanzar la meta y luego cada 3 meses.
C · CONTROL	Meta de PAS <140 mm Hg. Glucosa y lípidos, por guías vigentes y a criterio del médico tratante (igual en ambos grupos).
O · DESENLACES	**Primario:** primer evento de ACV no fatal, IAM no fatal, tratamiento u hospitalización por insuficiencia cardiaca o muerte cardiovascular. **Secundarios:** cada componente, muerte total y compuesto ampliado. **Renales:** progresión de ERC (con ERC basal), ERC nueva (sin ERC basal) y albuminuria incidente.
MÉTODO	Aleatorización por bloques estratificada por centro. Abierto para pacientes y médicos; ciego para evaluadores, adjudicadores y estadísticos. Análisis por intención de tratar (Cox ajustado por región) con imputación múltiple de desenlaces faltantes; un análisis intermedio (α final 0.045). Secundarios y subgrupos sin ajuste por multiplicidad. Tamaño calculado: 12,702 pacientes para 90 % de poder, suponiendo 2.0 % de eventos por año en el grupo estándar y una reducción de 20 %. Financiamiento: fondos públicos de China.

2 Resultados principales

DESENLACE	<120 (N = 6414)	<140 (N = 6407)	HR (IC 95 %)
Primario	**393 · 1.65**	**492 · 2.09**	**0.79 (0.69–0.90); p <0.001**
ACV fatal o no fatal	284 · 1.19	356 · 1.50	0.79 (0.67–0.92)
IAM fatal o no fatal	68 · 0.28	81 · 0.33	0.84 (0.60–1.16)
Tratamiento u hospitalización por insuficiencia cardiaca	31 · 0.13	46 · 0.19	0.66 (0.41–1.04)

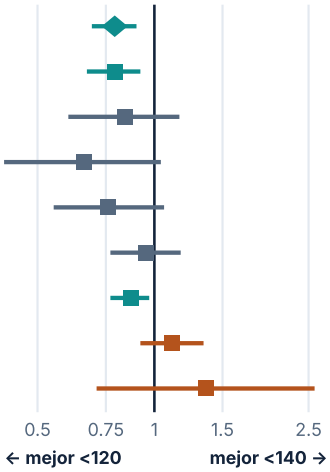
DESENLACE	<120 (N = 6414)	<140 (N = 6407)	HR (IC 95 %)
Muerte cardiovascular	60 · 0.24	79 · 0.32	0.76 (0.55–1.06)
Muerte por cualquier causa	169 · 0.69	179 · 0.73	0.95 (0.77–1.17)
Primario o muerte por cualquier causa	493 · 2.07	584 · 2.48	0.83 (0.74–0.94)
Albuminuria incidente	554 · 11.29	648 · 13.84	0.87 (0.77–0.97)
ERC nueva (sin ERC basal)	232 · 1.14	214 · 1.05	1.11 (0.92–1.34)
Progresión de ERC (con ERC basal)	24 · 1.61	16 · 1.11	1.36 (0.71–2.59)

Eventos · tasa por 100 personas-año. Solo el primario tiene prueba de hipótesis; los IC de los demás no están ajustados por multiplicidad.
DATO DEL ARTÍCULO Las curvas se separaron después del primer año. Mediana de seguimiento 4.2 años; pérdidas 4.7 %, retiro de consentimiento 3.3 %; resultados similares en análisis de sensibilidad y de riesgos competitivos. **INTERPRETACIÓN** Con las proporciones crudas (6.1 frente a 7.7 %), la reducción absoluta es de ~1.6 puntos en ~4 años: **NNT ≈ 65** (1 / [492/6407 − 393/6414]); cálculo aproximado que no considera el tiempo de seguimiento.

3 Gráfica

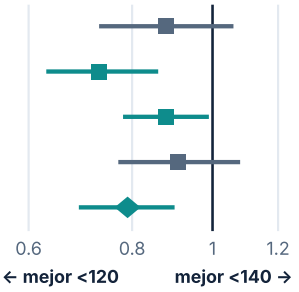
BPROAD: desenlaces (HR, IC 95 %)

Primario (compuesto)
0.79 (0.69–0.90) · 393 vs. 492
ACV fatal o no fatal
0.79 (0.67–0.92)
IAM fatal o no fatal
0.84 (0.60–1.16)
Insuficiencia cardiaca
0.66 (0.41–1.04)
Muerte cardiovascular
0.76 (0.55–1.06)
Muerte por cualquier causa
0.95 (0.77–1.17)
Albuminuria incidente
0.87 (0.77–0.97)
ERC nueva (sin ERC basal)
1.11 (0.92–1.34)
Progresión (con ERC basal)
1.36 (0.71–2.59) · 24 vs. 16



Misma pregunta (<120 vs. <140), otros ensayos

ACCORD-BP (2010) · DM2
n = 4733 · 0.88 (0.73–1.06)
SPRINT (final) · sin diabetes
n = 9361 · 0.73 (0.63–0.86)
ESPRIT (2024) · con y sin DM
n = 11,255 · 0.88 (0.78–0.99)
ESPRIT, subgrupo con DM
n = 4359 · 0.91 (0.77–1.08)
BPROAD (2024) · DM2
n = 12,821 · 0.79 (0.69–0.90)



HR del desenlace primario de cada ensayo; los compuestos no son idénticos (ver sección 6). Gris/naranja = IC cruza el 1.

Elaborado por Medicina en Resumen con los datos de la tabla 2 y la discusión de BPROAD, y de los resúmenes de ACCORD-BP, SPRINT (informe final) y ESPRIT. Escala logarítmica. No reproduce figuras originales.

4 Seguridad: hipotensión, potasio y riñón

EVENTO	<120	<140	HR (IC 95 %); P
Evento adverso grave	2340 (36.5 %)	2328 (36.3 %)	1.00 (0.94–1.06); 0.96
Hipotensión sintomática	**8 (0.1 %)**	**1 (<0.1 %)**	7.92 (0.99–63.34); 0.05
Síncope · caída con lesión	10 (0.2 %) · 65 (1.0 %)	10 (0.2 %) · 61 (1.0 %)	1.00 (0.41–2.39) · 1.06 (0.75–1.51)
Arritmia · alteración electrolítica	69 (1.1 %) · 36 (0.6 %)	68 (1.1 %) · 35 (0.6 %)	1.01 (0.72–1.41) · 1.03 (0.65–1.64)
Insuficiencia renal aguda	4 (0.1 %)	5 (0.1 %)	0.79 (0.21–2.95); 0.73
Potasio >5.5 mmol/L	**177/6230 (2.8 %)**	**125/6220 (2.0 %)**	**1.41 (1.12–1.77); 0.003**
Sodio <130 · potasio <3.0 mmol/L	46 (0.7 %) · 32 (0.5 %)	47 (0.8 %) · 33 (0.5 %)	0.97 (0.65–1.46) · 0.97 (0.60–1.58)

- **La hipotensión que se contó es solo la grave.** **DATO DEL ARTÍCULO** Las "condiciones de interés" incluían solo eventos graves o que llevaron a urgencias. Los autores piden vigilarla sobre todo al iniciar la intensificación. **INTERPRETACIÓN** Por eso 8 frente a 1 subestima el mareo, la ortostasis y la fatiga que verás en consulta. Con 9 eventos, el IC (0.99 a 63.34) es enorme: sugiere más hipotensión grave, pero la estimación es muy imprecisa.
- **El potasio es el costo más claro.** **DATO DEL ARTÍCULO** El grupo intensivo usó más fármacos (en promedio 2.0 a 2.2 frente a 1.3 a 1.5 durante el seguimiento) y tuvo más hiperkalemia >5.5 mmol/L; los autores lo relacionan con el uso de varios antihipertensivos y recomiendan vigilarlo. **INTERPRETACIÓN** 2.8 frente a 2.0 % equivale a ~1 caso más por cada 120 pacientes tratados (1 / [177/6230 − 125/6220]). El artículo no detalla qué fármacos se añadieron.

- **Riñón: sin señal de daño agudo, pero sin certeza a largo plazo.** DATO DEL ARTÍCULO Menos albuminuria incidente (HR 0.87), igual insuficiencia renal aguda (4 frente a 5) y estimaciones no significativas, pero desfavorables, para ERC nueva (HR 1.11; 0.92 a 1.34) y progresión de ERC (HR 1.36; 0.71 a 2.59, con 24 frente a 16 eventos). INTERPRETACIÓN Solo ~970 pacientes tenían TFGe <60 y la mayoría tenía función renal normal, así que el ensayo no puede descartar un daño renal modesto. Bajar más la presión suele reducir la albuminuria y, a la vez, la TFGe por efecto hemodinámico; aquí no se sabe cuál predomina a largo plazo.

5 Fortalezas y limitaciones

ASPECTO	QUÉ REPORTA EL ARTÍCULO	ESTADO
● Tamaño y poder	12,821 pacientes y 885 eventos primarios; la tasa observada en el grupo estándar (2.09 por 100 personas-año) coincidió con la supuesta (2.0 % por año).	Confirmado
● Separación sostenida de la PAS	11.6 mm Hg al año, mantenida durante todo el ensayo; HbA1c (7.6 %), lípidos e IMC iguales entre grupos.	Confirmado
● Consistencia	Efecto similar en los subgrupos preespecificados (sin ajuste por multiplicidad) y en los análisis de sensibilidad.	Confirmado
● Diseño abierto	Pacientes y médicos conocían el grupo; los evaluadores de desenlaces, no.	Reconocido por los autores
● Medición de la PA	Durante la pandemia se usaron entrevistas telefónicas y PA domiciliaria (proporción similar entre grupos); el detalle de la técnica está en el suplemento.	Reconocido por los autores
● Meta no alcanzada; PAD distinta	Solo ~60 % del grupo intensivo llegó a <120 al año (se probó una *estrategia*, no un valor), y la PAD también difirió mucho: no se aísla el efecto de la PAS.	Reconocido por los autores
● Aplicabilidad	Población china, con ACV como evento predominante (284 ACV frente a 68 IAM en el grupo intensivo); pocos ≥80 años (177) y pocos con ERC.	Autores e interpretación

6 Cómo encaja con ACCORD-BP, SPRINT y las guías

- **ACCORD-BP: misma pregunta, otro resultado.** DATO DEL ARTÍCULO En ACCORD (DM2, metas <120 frente a <140) el HR fue 0.88 (0.73 a 1.06), con mortalidad total HR 1.07; su grupo estándar tuvo 2.09 % de eventos por año, la mitad del 4 % que se había supuesto para calcular la muestra, y hubo una posible interacción con el brazo de control glucémico intensivo (p = 0.08). Según el resumen original de ACCORD (ref. 2), incluyó 4733 pacientes (seguimiento medio de 4.7 años) y su compuesto no incluía insuficiencia cardiaca. INTERPRETACIÓN ACCORD no demostró que la meta intensiva *no sirva*: su IC incluye una reducción de 27 % y el 0.79 de BPROAD. Con menos de la mitad de pacientes y la mitad de los eventos esperados, no tenía poder para detectar un efecto de ~20 %. BPROAD, con 2.7 veces más pacientes y una tasa de eventos bien anticipada, sí lo tuvo.
- **SPRINT y ESPRIT.** DATO DEL ARTÍCULO SPRINT, en personas *sin* diabetes, mostró 27 % menos eventos mayores (HR 0.73; 0.63 a 0.86); ESPRIT (China, con y sin diabetes) mostró 12 % menos (HR 0.88; 0.78 a 0.99), sin diferencia por diabetes, aunque en sus 4359 pacientes con diabetes el HR (0.91; 0.77 a 1.08) no fue significativo. A diferencia de SPRINT, BPROAD no redujo la mortalidad total. Según sus publicaciones originales, la meta intensiva también tuvo costos en SPRINT (más hipotensión, síncope, alteraciones electrolíticas y lesión renal aguda graves) y en ESPRIT (más síncope grave: 0.4 frente a 0.1 %). INTERPRETACIÓN BPROAD es el primer ensayo con poder suficiente que responde la pregunta de SPRINT en la DM2, y su resultado es coherente con el resto: la DM2 no parece ser la excepción.
- **Guías.** DATO DEL ARTÍCULO JNC 8 recomendaba <140 en la DM2 con base en ACCORD; la mayoría de las guías actuales (ACC/AHA 2017, ADA 2024, ESH 2023, ESC 2024) recomiendan <130, con poca evidencia directa en diabetes. INTERPRETACIÓN BPROAD aporta esa evidencia y apoya bajar hacia ~120 en la DM2 de alto riesgo que lo tolere, no perseguir <120 en todos.

7 Qué hacer en la consulta

- INTERPRETACIÓN **Primero mide bien.** La meta de un ensayo se refiere a una PA medida con protocolo (y en BPROAD, en parte, en casa con equipo automatizado), no a una lectura aislada en la consulta. Confirma con varias lecturas en reposo o con PA domiciliaria antes de intensificar, y busca ortostatismo.
- INTERPRETACIÓN **Candidato ideal:** paciente parecido al del ensayo (≥50 años, DM2, riesgo cardiovascular alto, función renal conservada, tolera bien los fármacos). En él, apuntar por debajo de 130 y hacia ~120 previene sobre todo ACV.
- INTERPRETACIÓN **Vigila potasio y creatinina** tras cada ajuste, sobre todo con IECA o ARA II, y pregunta por mareo y caídas al inicio. Sé más prudente en ≥80 años, fragilidad, ERC avanzada o hipotensión ortostática: el ensayo tuvo pocos pacientes así.

- INTERPRETACIÓN **No hace falta llegar a 120 para beneficiarse:** 40 % del grupo intensivo no llegó y el grupo tuvo menos eventos; lo demostrado es la estrategia de intensificar.

Lección de lectura crítica

- **Un ensayo "negativo" con poco poder no demuestra ausencia de efecto.** ACCORD supuso 4 % de eventos por año y observó 2.09 %: con la mitad de eventos, su IC (0.73 a 1.06) quedó tan ancho que era compatible con un beneficio de 27 % o con un daño de 6 %.
- **Mira el IC, no solo el valor de p:** el HR de ACCORD (0.88) y el de BPROAD (0.79) son compatibles entre sí.
- **Diseño abierto con desenlaces ciegos** y **subgrupos sin ajuste**: leer los subgrupos como consistencia, no como hallazgos.

Qué me llevo

- En la DM2 de alto riesgo, la meta de PAS <120 redujo 21 % los eventos mayores frente a <140 (NNT ≈ 65 en ~4 años), sobre todo por ACV.
- No redujo la mortalidad total.
- Costos: más hiperkalemia, algo más de hipotensión grave y dudas sobre la evolución renal.
- La meta vale si la PA se mide bien y el paciente la tolera.

Pregunta 1. Hombre de 64 años con DM2 de 10 años, dislipidemia y tabaquismo, en losartán y amlodipino. Tres mediciones en reposo en consulta y su registro domiciliario promedian 136/78 mm Hg; TFGe 82, potasio 4.4 mmol/L, sin ortostatismo. ¿Qué haces?
A) Nada: ya está por debajo de 140. B) Intensificar buscando PAS <130 y, si lo tolera, cercana a 120, vigilando potasio y creatinina. C) Intensificar solo si supera 140. D) Suspender losartán para evitar hiperkalemia.
Respuesta: B. Es casi el paciente tipo de BPROAD (≥50 años, DM2, ≥2 factores de riesgo, PAS elevada pese al tratamiento), en el que la meta intensiva redujo el compuesto cardiovascular (HR 0.79). A y C aplican la meta de 140, la que perdió; D no tiene sustento: la hiperkalemia se detecta y maneja vigilando el potasio, no suspendiendo el ARA II de entrada.

Pregunta 2. En la sesión, un residente dice: "ACCORD ya demostró que bajar a 120 no sirve en diabéticos; BPROAD solo es un ensayo chino". ¿Cuál es la mejor respuesta?
A) Tiene razón: un ensayo negativo invalida a uno positivo. B) ACCORD tuvo poco poder (la mitad de los eventos esperados) y su IC (0.73 a 1.06) era compatible con el beneficio de BPROAD, más grande y con la tasa de eventos bien anticipada. C) BPROAD además redujo la mortalidad total. D) Ambos usaron el mismo desenlace, así que basta promediarlos.
Respuesta: B. No significativo no es lo mismo que "no sirve". C es falsa (HR 0.95; 0.77 a 1.17) y D también: el compuesto de ACCORD no incluía insuficiencia cardiaca. La objeción sobre la población es válida en parte (en China predomina el ACV).

Pregunta 3. Mujer de 81 años con DM2, ERC con TFGe 38, potasio 5.3 mmol/L, caídas recientes y caída ortostática de la PAS de 22 mm Hg; PAS sentada 138 mm Hg. ¿Cómo aplicas BPROAD?
A) Igual que a cualquiera: meta <120. B) Con prudencia: pocos pacientes así en el ensayo, más hiperkalemia e hipotensión con la meta intensiva y efecto renal incierto; individualizar. C) BPROAD demostró que en la ERC la meta intensiva es dañina. D) Retirar todos los antihipertensivos.
Respuesta: B. El subgrupo con ERC (HR 0.81; 0.54 a 1.21) y el de ≥80 años (HR 0.73; 0.29 a 1.86) son pequeños y exploratorios: no demuestran beneficio ni daño (por eso C es incorrecta). Esta paciente reúne justo los riesgos que el ensayo mostró o no pudo descartar (potasio, ortostatismo, caídas): la meta es la que tolere sin síntomas.

8 Referencias

1. Bi Y, Li M, Liu Y, Li T, Lu J, Duan P, et al. Intensive blood-pressure control in patients with type 2 diabetes. N Engl J Med. 2025;392(12):1155-67 (publicado en línea el 16 de noviembre de 2024). doi:10.1056/NEJMoa2412006
2. ACCORD Study Group. Effects of intensive blood-pressure control in type 2 diabetes mellitus. N Engl J Med. 2010;362(17):1575-85. doi:10.1056/NEJMoa1001286
3. SPRINT Research Group. A randomized trial of intensive versus standard blood-pressure control. N Engl J Med. 2015;373(22):2103-16. doi:10.1056/NEJMoa1511939
4. SPRINT Research Group. Final report of a trial of intensive versus standard blood-pressure control. N Engl J Med. 2021;384(20):1921-30. doi:10.1056/NEJMoa1901281
5. Liu J, Li Y, Ge J, et al. Lowering systolic blood pressure to less than 120 mm Hg versus less than 140 mm Hg in patients with high cardiovascular risk with and without diabetes or previous stroke (ESPRIT). Lancet. 2024;404(10449):245-55. doi:10.1016/S0140-6736(24)01028-6
6. American Diabetes Association Professional Practice Committee. 10. Cardiovascular disease and risk management: Standards of Care in Diabetes—2024. Diabetes Care. 2024;47(Suppl 1):S179-S218. doi:10.2337/dc24-S010
7. McEvoy JW, McCarthy CP, Bruno RM, et al. 2024 ESC Guidelines for the management of elevated blood pressure and hypertension. Eur Heart J. 2024;45(38):3912-4018. doi:10.1093/eurheartj/ehae178

Material educativo para profesionales de la salud. Elaborado con apoyo de inteligencia artificial y verificado contra el texto completo del artículo; los datos de ACCORD-BP, SPRINT y ESPRIT que no aparecen en BPROAD se tomaron de los resúmenes de sus publicaciones originales. DATO DEL ARTÍCULO = lo que reportan los autores; INTERPRETACIÓN = lectura editorial de Medicina en Resumen. La información se basa en la bibliografía citada y no sustituye el criterio del médico tratante.